

Report di Configurazione: Windows Server 2022

Studente: Leandro Ancona

Modulo: Cyber Security & Ethical Hacking - Epicode

1. Introduzione Teorica

Questo documento, in ottica educativa e didattica, illustra i fondamenti teorici e i passaggi pratici per la configurazione di un'infrastruttura aziendale basata su Windows Server 2022. La scelta di questo sistema operativo si fonda sulla sua sicurezza avanzata, sulle prestazioni e sulla facilità di gestione integrata (es. Windows Admin Center). Il nucleo centrale per il controllo dell'infrastruttura è Active Directory (AD DS), servizio cardine per l'autenticazione e l'autorizzazione centralizzate.

2. Active Directory, Domini e Foreste

- **Dominio:** Un'unità logica che gestisce utenti, computer e policy (es. autenticazione e sicurezza). Viene identificato da un nome DNS univoco.
- **Foresta:** Il contenitore di massimo livello logico in AD. Una foresta include uno o più domini che condividono uno schema e un catalogo globale. Nel nostro laboratorio, abbiamo creato una foresta radice coincidente con il dominio 'Epicode.local'.

3. Passaggi di Configurazione Pratica

3.1 Setup Iniziale e Rete

Dopo aver installato Windows Server 2022 con Esperienza Desktop tramite macchina virtuale, è essenziale configurare una rete interna isolata. Al server viene assegnato un indirizzo IP statico, in quanto un server di dominio deve sempre essere reperibile a un indirizzo invariabile. Inoltre, il server funge da DNS per l'intero ambiente (nelle impostazioni della scheda di rete, il DNS primario punta all'IP del server stesso).

3.2 Promozione a Domain Controller

Tramite il 'Server Manager', è stato aggiunto il ruolo 'Active Directory Domain Services'. Terminata l'installazione, il server è stato promosso a Domain Controller (DC) creando una nuova foresta nominata 'Epicode.local' e configurando una password sicura per il Restore Mode (DSRM).

3.3 Unità Organizzative (OU), Utenti e Gruppi

Per rispettare le best practice aziendali, la gestione degli accessi è stata segmentata attraverso Unità Organizzative (OU). I gruppi permettono una gestione centralizzata ed efficiente delle autorizzazioni:

- OU Amministrazione: Contiene il gruppo 'Mitiche', di cui fanno parte gli user Chiara e Marina.
- OU Hacker1: Contiene il gruppo 'Robot', di cui fanno parte gli user Elliot e Condor.

3.4 Permessi di Condivisione (Sharing) e Sicurezza (NTFS)

In Windows Server convivono due macro-categorie di permessi: Sharing (via rete) e Security (NTFS, locali e di rete). Il livello di accesso effettivo è l'intersezione più restrittiva tra i due.

Abbiamo strutturato il file system come segue:

- Dati Sensibili: Cartella contenitore.
- Dati Segreti: Permessi di modifica concessi esclusivamente al gruppo 'Mitiche'.
- Dati Top: Permessi di modifica concessi esclusivamente al gruppo 'Robot'.

Per garantire la sicurezza, l'accesso di default al gruppo 'Everyone' è stato rimosso, applicando una logica di accesso restrittiva.

3.5 Group Policy (GPO) per le Password

Le Group Policy permettono di standardizzare e automatizzare la sicurezza. Tramite il 'Group Policy Management', modificando la 'Default Domain Policy', è possibile intervenire su Policies -> Windows Settings -> Security Settings -> Account Policies. Qui si gestisce la 'Password Policy' per definire complessità e scadenza delle credenziali per tutti gli utenti del dominio.

4. Esercizio del Giorno: Accesso di Chiara

In quest'ultima fase verificheremo che tutte le configurazioni (lato client e lato server) siano state correttamente implementate, testando l'accesso con l'utente Chiara su una macchina Windows 10 Pro unita al dominio.

4.1 Checklist di Configurazione Client

1. Configurare la rete del client Windows 10 impostando come Server DNS l'IP del Windows Server 2022.
2. Cambiare il nome del PC (es. SuperHacker) ed effettuare la Join al dominio 'Epicode.local' utilizzando le credenziali dell'Administrator.
3. Riavviare e accedere con l'account di 'Chiara' (al primo login sarà richiesto il cambio password).

4.2 Spazio per Screenshot di Verifica

Inserire qui sotto le evidenze visive richieste dall'esercizio:

Impostazioni di rete del client Win10-Metaspl.

The screenshot shows the 'Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)' window. The 'Generale' tab is selected. It contains instructions about automatic IP assignment and two radio button options. The first option, 'Utilizza il seguente indirizzo IP:', is selected and includes input fields for IP address (192.168.50.130), Subnet mask (255.255.255.0), and Gateway predefinito (192.168.50.1). The second option, 'Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:', is also selected and includes input fields for 'Server DNS preferito' (192.168.50.10) and 'Server DNS alternativo' (. . .). At the bottom, there is a checkbox for 'Convalida impostazioni all'uscita' and an 'Avanzate...' button. The 'OK' and 'Annulla' buttons are at the very bottom.

Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) X

Generale

È possibile ottenere l'assegnazione automatica delle impostazioni IP se la rete supporta tale caratteristica. In caso contrario, sarà necessario richiedere all'amministratore di rete le impostazioni IP corrette.

☐ Ottieni automaticamente un indirizzo IP

☒ Utilizza il seguente indirizzo IP:

Indirizzo IP: 192 . 168 . 50 . 130

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway predefinito: 192 . 168 . 50 . 1

☐ Ottieni indirizzo server DNS automaticamente

☒ Utilizza i seguenti indirizzi server DNS:

Server DNS preferito: 192 . 168 . 50 . 10

Server DNS alternativo: . . .

☐ Convalida impostazioni all'uscita

Avanzate...

OK Annulla

Nome computer e dominio

Proprietà del sistema

Protezione sistema Connessione remota

Nome computer Hardware Avanzate

 Windows utilizza le seguenti informazioni per identificare il computer all'interno della rete.

Descrizione computer:

Ad esempio: "Computer cucina" o "Computer di Maria".

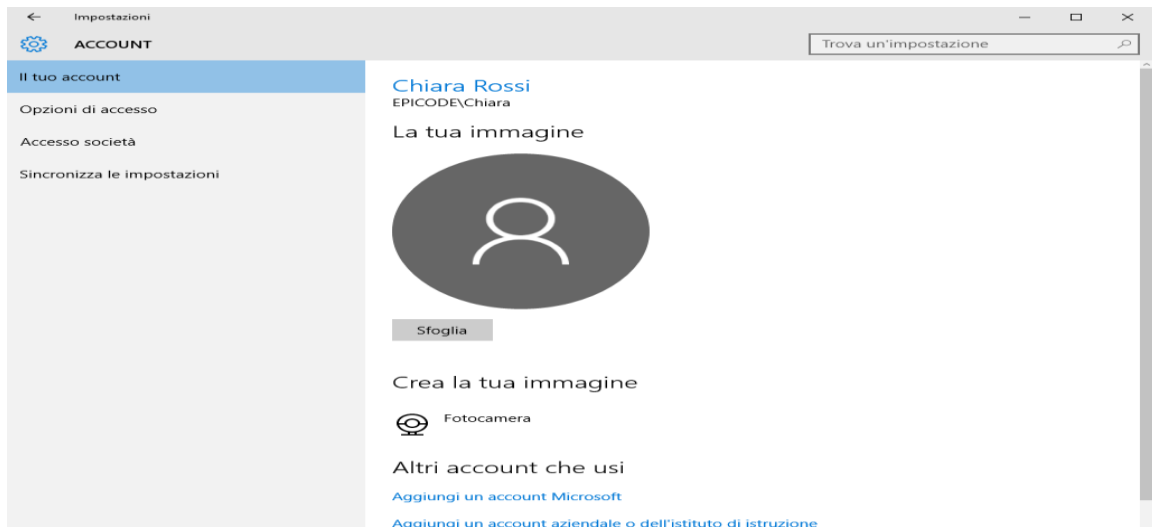
Nome completo computer: SuperHacker.Epicode.local

Dominio: Epicode.local

Per aggiungere il computer a un dominio o a un gruppo di lavoro tramite una procedura guidata, scegliere ID di rete.

Per rinominare il computer oppure modificare il suo dominio o gruppo di lavoro, scegliere Cambia.

Schermata di login con le credenziali di Chiara (dati account)



Desktop di Chiara evidenziando il corretto accesso alle risorse (accesso negato a 'Dati Top' e consentito a 'Dati Segreti')

